

DESAIN PRODUK

**Implementasi Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web
untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional
pada PT Paramitra Praya Prawatya**



Disusun Oleh :

KELOMPOK (K-01)

Ketua :

Ari Sigit Purnomo (2370211007)

Anggota :

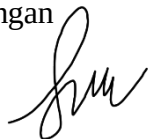
Riyan Samuel Harahap (2370211018)

Ahmad Daris Khoery (2370211024)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

**JAKARTA
Mei 2026**

Topik Capstone	Sistem Informasi Penjuala
Siklus / Tahun	Genap / 2025/2026
Judul Dokumen	Implementasi Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional pada PT Paramitra Praya Prawatya
Jenis Dokumen	DESAIN PRODUK
Nomor Dokumen	(P-300.[00][2025/2026].[K-01]
Nomor Revisi	00
Nama File	K-01_(P-300).pdf
Jumlah Halaman	 Halaman

Data Pengusul			
Pengusul	Nama	Ari Sigit Purnomo	Tanda Tangan 
	NIM	2370211007	
	Jabatan	Ketua	
	Nama	Riyan Samuel Harahap	Tanda Tangan 
	NIM	2370211018	
	Jabatan	Anggota	
	Nama	Ahmad Daris Khoery	Tanda Tangan 
	NIM	2370211024	
	Jabatan	Anggota	
Pembimbing	Nama	Elmi Devia, S.Kom., M.Kom.	Tanda Tangan
	Nama	Ir. Junaidi, M.Kom.	Tanda Tangan

Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
1.1. Ringkasan isi dokumen	4
1.2. Aplikasi Dokumen	4
1.3. Referensi	4
1.4. Daftar Singkatan	4
2. Pemilihan Desain Produk	4
2.1. Alternatif Solusi	4
2.1.1. Solusi 1	4
2.1.2. Solusi 2	4
2.1.3. Solusi 3	5
2.2. Proses Pemilihan Solusi	5
3. Desain Produk yang Diusulkan	5
3.1. Arsitektur Sistem	5
3.2. Desain Detail Sistem	6
3.2.1. Data description	6
3.2.2. Class Diagram/Sequence Diagram	6
3.2.3. Standar-standar yang dipergunakan	6
3.2.4. Method/API	6
3.3. Traceable	6
3.3.1. Data	6
3.3.2. Requirements	6
4. Verifikasi Desain Produk	7
4.1. Hasil Simulasi Awal Produk	7
5. Rencana Implementasi dan Pengujian	7
5.1. Gantt Chart	7
5.2. Metode pengujian	
5.3. 7	

1. Pendahuluan

1.1. Ringkasan isi dokumen

Dokumen P-300 ini merupakan dokumen Desain Produk yang dibuat untuk menjelaskan rancangan Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web pada PT Paramitra Praya Prawatya. Dokumen ini disusun sebagai lanjutan dari dokumen spesifikasi produk yang sebelumnya telah menjelaskan kebutuhan sistem dan proses bisnis yang berjalan.

Isi dokumen ini membahas proses pemilihan desain sistem dari beberapa alternatif solusi yang tersedia hingga diperoleh desain terbaik yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan rancangan sistem secara detail, mulai dari arsitektur sistem, struktur data, desain proses, diagram sistem, hingga metode dan teknologi yang digunakan.

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran teknis mengenai sistem yang akan dibangun sehingga dapat menjadi pedoman dalam proses implementasi dan pengujian sistem. Dengan adanya dokumen desain produk ini, proses pengembangan sistem diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Sistem yang dirancang berfokus pada pengelolaan data produk, stok barang, transaksi penjualan, distribusi barang, serta laporan penjualan dan distribusi secara *real-time*. Sistem berbasis web ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta mempermudah proses monitoring data.

1.2. Aplikasi Dokumen

Dokumen ini berlaku dan berfungsi untuk menjelaskan:

1. Proses pemilihan desain alat atau sistem dari beberapa alternatif solusi yang tersedia sehingga diperoleh desain yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Detail desain sistem mulai dari level tertinggi hingga level terendah, seperti arsitektur sistem, desain database, diagram sistem, dan alur proses bisnis.
3. Standar-standar yang dipergunakan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem agar sistem memiliki struktur yang baik dan mudah dikembangkan.
4. Referensi komponen, framework, library, dan teknologi yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web.
5. Verifikasi bahwa hasil rancangan sistem dapat diterapkan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional PT Paramitra Praya Prawatya.
6. Rencana implementasi sistem serta metode pengujian yang digunakan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.3. Referensi

1. Roger S. Pressman. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education, 2014.
2. Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson Education, 2018.

3. Ian Sommerville. *Software Engineering*. Pearson Education, 2016.
4. Dokumentasi Framework Laravel 11.x.
5. Dokumentasi MySQL Database Management System.
6. Dokumentasi internal dan profil perusahaan PT Paramitra Praya Prawatya.
7. Referensi terkait sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web.

1.4. Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
SI	Sistem Informasi
TI	Teknologi Informasi
SDLC	System Development Life Cycle
DBMS	Database Management System
UML	Unified Modeling Language
UI	User Interface
API	Application Programming Interface
PHP	Hypertext Preprocessor
HTML	Hypertext Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
MYSQL	My Structured Query Language
ERD	Entity Relationship Diagram
CRUD	Create, Read, Update, Delete
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure

2. Pemilihan Desain Produk

2.1. Alternatif Solusi

Dalam proses perancangan Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi pada PT Paramitra Praya Prawatya, dilakukan analisis terhadap beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Setiap solusi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, baik dari sisi teknologi, implementasi, maupun proses pengelolaan data.

Tujuan dilakukan pemilihan alternatif solusi adalah untuk menentukan desain sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan, mudah dikembangkan, efisien, serta mampu memberikan performa yang baik dalam pengelolaan penjualan dan distribusi barang.

Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang dipertimbangkan:

2.1.1. Solusi 1

Sistem Manual Menggunakan Microsoft Excel

Solusi pertama adalah menggunakan sistem semi komputerisasi dengan bantuan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel untuk melakukan pencatatan data penjualan, stok barang, dan distribusi.

Pada solusi ini, admin melakukan input data secara manual ke dalam file Excel yang terpisah untuk setiap kebutuhan, seperti data produk, data transaksi, dan laporan distribusi. Proses pengecekan stok dilakukan secara manual berdasarkan data yang tersedia.

Kelebihan dari solusi ini adalah biaya implementasi yang rendah dan mudah digunakan karena pengguna sudah familiar dengan aplikasi spreadsheet. Namun, solusi ini memiliki beberapa kekurangan, seperti:

- Risiko kesalahan pencatatan data cukup tinggi.
- Data tidak terintegrasi secara otomatis.
- Sulit digunakan untuk monitoring *real-time*.
- Proses pencarian dan pembuatan laporan membutuhkan waktu lebih lama.
- Keamanan data masih rendah karena file mudah diubah atau hilang.

Solusi ini kurang efektif jika digunakan dalam pengelolaan data dengan jumlah transaksi yang besar.

2.1.2. Solusi 2

Sistem Aplikasi Desktop Berbasis Local Database

Solusi kedua adalah membangun aplikasi desktop menggunakan bahasa pemrograman desktop seperti VB.NET atau Java dengan database lokal untuk mengelola data penjualan

dan distribusi.

Pada solusi ini, seluruh proses pengolahan data dilakukan melalui aplikasi yang diinstal pada komputer tertentu. Database disimpan secara lokal sehingga data dapat diakses tanpa koneksi internet.

Kelebihan solusi ini antara lain:

- Proses pengolahan data lebih cepat dibanding sistem manual.
- Data tersimpan lebih terstruktur.
- Tidak membutuhkan koneksi internet secara penuh.
- Memiliki fitur pengelolaan data yang lebih baik dibanding spreadsheet.

Namun, solusi ini juga memiliki beberapa kekurangan:

- Sistem sulit diakses secara fleksibel dari perangkat lain.
- Sinkronisasi data antar pengguna menjadi lebih sulit.
- Proses maintenance dan update aplikasi harus dilakukan pada setiap perangkat.
- Monitoring dan akses laporan secara real-time masih terbatas.

Solusi desktop cocok digunakan untuk skala kecil, namun kurang optimal untuk kebutuhan sistem terintegrasi berbasis *multi-user*.

2.1.3. Solusi 3

Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web

Solusi ketiga adalah membangun sistem informasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL yang dapat diakses melalui browser.

Pada solusi ini, seluruh data penjualan, stok barang, distribusi, dan laporan terintegrasi dalam satu sistem berbasis web. Sistem dapat diakses oleh admin maupun manajemen sesuai hak akses masing-masing.

Kelebihan solusi ini adalah:

- Data terintegrasi secara real-time.
- Dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung internet.
- Mempermudah monitoring data penjualan dan distribusi.
- Memiliki keamanan data yang lebih baik melalui sistem login dan database terpusat.
- Mempermudah proses pencarian data dan pembuatan laporan otomatis.
- Mudah dikembangkan dan dilakukan maintenance.

Selain memiliki banyak kelebihan, solusi ini juga memiliki beberapa kekurangan:

- Membutuhkan koneksi internet untuk akses sistem.
- Membutuhkan server untuk operasional sistem.
- Biaya implementasi lebih tinggi dibanding sistem manual.

Meskipun demikian, solusi berbasis web dinilai paling sesuai untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan karena mampu memberikan efisiensi, integrasi data, dan kemudahan akses informasi.

2.2. Proses Pemilihan Solusi

Proses pemilihan solusi dilakukan dengan membandingkan ketiga alternatif berdasarkan beberapa aspek penting, seperti efisiensi, integrasi data, kemudahan akses, keamanan, biaya implementasi, serta kemampuan pengembangan sistem.

Berikut adalah tabel perbandingan alternatif solusi:

No	Kriteria Penilaian	Solusi 1 Excel Manual	Solusi 2 Desktop	Solusi 3 Web
1	Integrasi Data	Rendah	Sedang	Tinggi
2	Kecepatan Pengolahan Data	Rendah	Sedang	Tinggi
3	Akses Multi-user	Tidak Mendukung	Terbatas	Mendukung
4	Monitoring Real-time	Tidak Ada	Terbatas	Ada
5	Keamanan Data	Rendah	Sedang	Tinggi
6	Kemudahan Maintenance	Sedang	Rendah	Tinggi
7	Kemudahan Pengembangan	Rendah	Sedang	Tinggi
8	Biaya Implementasi	Rendah	Sedang	Sedang
9	Kemudahan Akses	Rendah	Sedang	Tinggi
10	Kesesuaian dengan Kebutuhan	Sedang	Sedang	Tinggi

Untuk memperjelas proses pemilihan, dilakukan penilaian kuantitatif dengan skala 1–5 terhadap masing-masing solusi.

Solusi	Total Nilai
Solusi 1 – Excel Manual	24
Solusi 2 – Desktop	34
Solusi 3 – Web	46

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, solusi ketiga yaitu Sistem Informasi Penjualan dan Distribusi Berbasis Web memperoleh nilai tertinggi. Solusi ini dipilih karena paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mengelola data penjualan dan distribusi secara terintegrasi, *real-time*, serta mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

Selain itu, sistem berbasis web juga lebih fleksibel untuk dikembangkan di masa mendatang dan mendukung kebutuhan monitoring data secara cepat dan akurat

3. Desain Produk yang Diusulkan

3.1. Arsitektur Sistem (Desain Global Sistem)

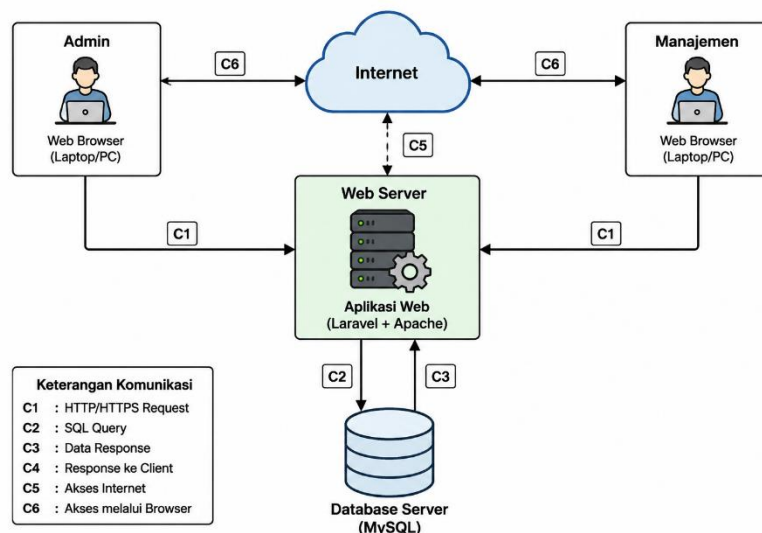
Arsitektur sistem yang diusulkan menggunakan konsep client-server berbasis web. Sistem ini dirancang agar seluruh proses pengelolaan data penjualan, stok barang, distribusi, dan laporan dapat dilakukan secara terintegrasi melalui jaringan internet maupun jaringan lokal perusahaan.

Pada sistem ini, pengguna seperti admin dan manajemen dapat mengakses aplikasi menggunakan web browser melalui komputer atau laptop. Seluruh permintaan dari pengguna akan diproses oleh web server yang menjalankan framework Laravel dan kemudian diteruskan ke database MySQL untuk proses pengolahan data.

Hubungan antar komponen dalam sistem terdiri dari:

- Client/User sebagai pengguna sistem.
- Web Server sebagai pusat pemrosesan aplikasi.
- Database Server sebagai tempat penyimpanan data.
- Internet/Jaringan sebagai media komunikasi data.

Komunikasi antar komponen menggunakan protokol HTTP/HTTPS dan query SQL.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Keterangan Komunikasi Antar Komponen

Kode	Komunikasi
C1	HTTP/HTTPS Request dari browser ke web server
C2	SQL Query dari web server ke database
C3	Data response dari database ke server
C4	Response data dari server ke client
C5	Akses jaringan internet
C6	Akses sistem melalui browser

Penjelasan Arsitektur Sistem

1. Admin dan manajemen mengakses sistem menggunakan browser melalui jaringan internet.
2. Browser mengirim request ke web server menggunakan protokol HTTP/HTTPS.
3. Web server memproses request menggunakan aplikasi Laravel.
4. Sistem melakukan komunikasi dengan database MySQL menggunakan query SQL.
5. Database mengirimkan hasil query kembali ke server.
6. Web server menampilkan hasil proses kepada pengguna melalui browser.

3.2. Desain Detail Sistem

3.2.1. Data description

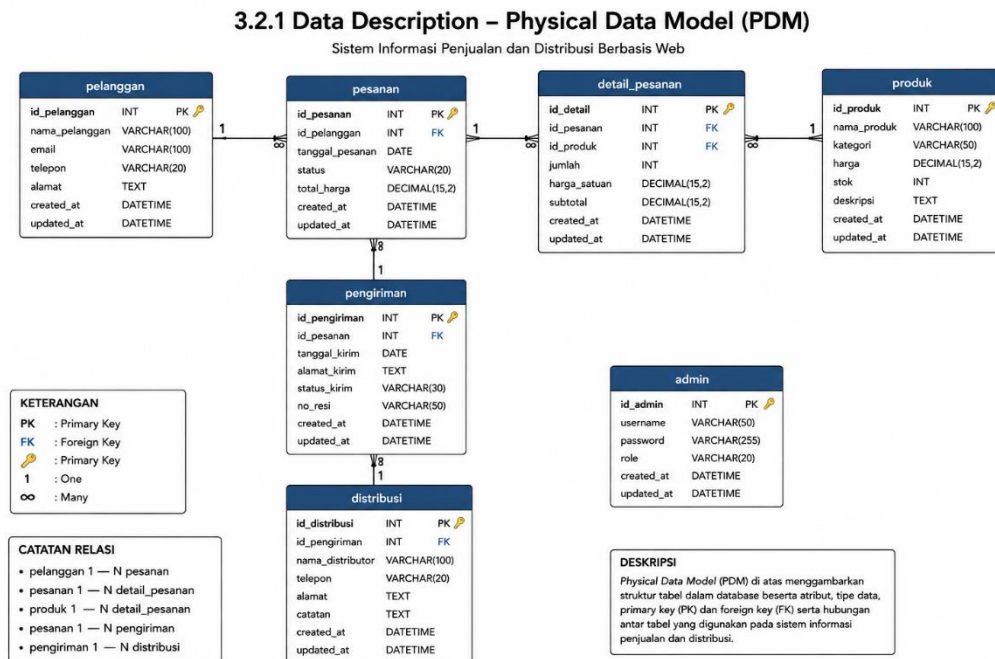
Desain database sistem menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data utama. Database dirancang menggunakan konsep relational database sehingga setiap tabel saling terhubung melalui primary key dan foreign key.

Tabel-tabel utama yang digunakan dalam sistem antara lain:

- admin
- pelanggan
- produk
- pesanan

- detail_pesanan
- pengiriman
- distribusi

Relasi antar tabel digunakan untuk mendukung proses pengelolaan transaksi penjualan dan distribusi barang secara terintegrasi.



Gambar 3.2 Physical Data Model (PDM)

Penjelasan Relasi Database

1. Tabel pelanggan memiliki relasi one-to-many dengan tabel pesanan.
2. Tabel pesanan memiliki relasi one-to-many dengan tabel detail_pesanan.
3. Tabel produk memiliki relasi one-to-many dengan tabel detail_pesanan.
4. Tabel pesanan memiliki relasi dengan tabel pengiriman.
5. Tabel pengiriman memiliki relasi dengan tabel distribusi.

Struktur Tabel Database

Tabel Admin

Field	Tipe Data	Keterangan
id_admin	INT	Primary Key
username	VARCHAR(50)	Username admin
password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
Role	VARCHAR(20)	Hak akses pengguna

Tabel Produk

Field	Tipe Data	Keterangan
id_produk	INT	Primary Key
nama_produk	VARCHAR(100)	Nama produk
kategori	VARCHAR(50)	Kategori produk
harga	DECIMAL(15,2)	Harga produk
stok	INT	Jumlah stok

Tabel Pelanggan

Field	Tipe Data	Keterangan
id_pelanggan	INT	Primary Key
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	Nama pelanggan
email	VARCHAR(100)	Email pelanggan
telepon	VARCHAR(20)	Nomor telepon
alamat	TEXT	Alamat pelanggan

Tabel Pesanan

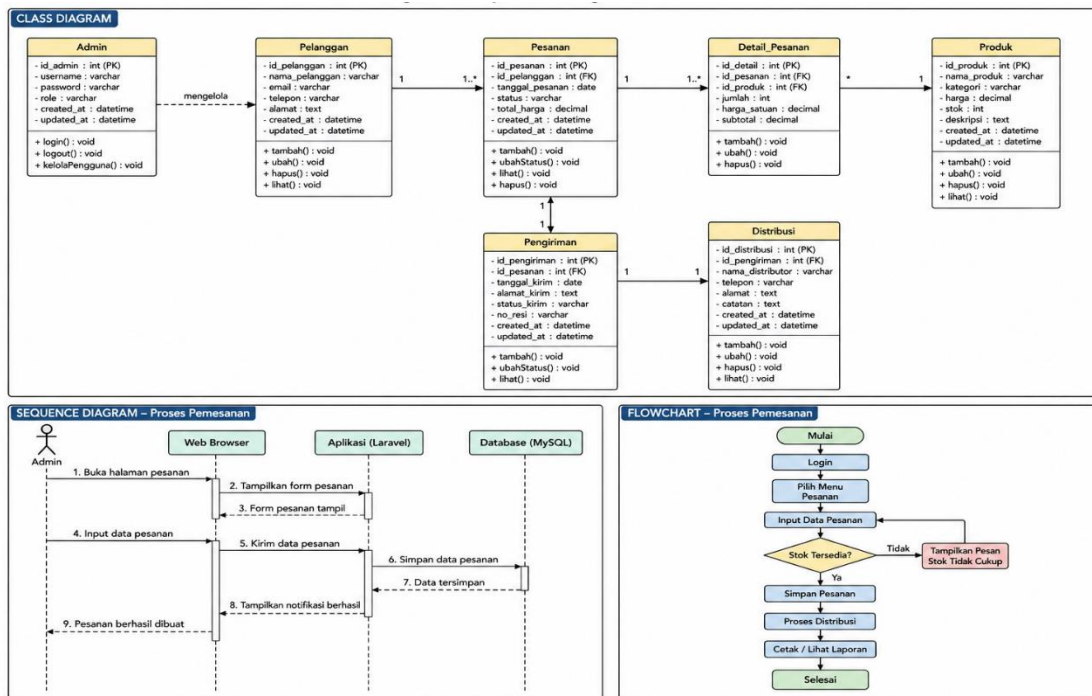
Field	Tipe Data	Keterangan
id_pesanan	INT	Primary Key
tanggal_pesanan	DATE	Tanggal transaksi
status	VARCHAR(20)	Status pesanan
total_harga	DECIMAL(15,2)	Total transaksi
id_pelanggan	INT	Foreign Key

3.2.2. Class Diagram / Sequence Diagram

Diagram pada bagian ini digunakan untuk menjelaskan proses kerja sistem, hubungan antar class, serta alur komunikasi data dalam sistem informasi penjualan dan distribusi berbasis web.

Diagram yang digunakan meliputi:

- Class Diagram
- Sequence Diagram
- Flowchart Sistem



Gambar 3.3 Class Diagram, Sequence Diagram, dan Flowchart Sistem

Penjelasan Diagram

1. Class Diagram

Class diagram menggambarkan hubungan antar class dalam sistem, seperti:

- Admin
- Pelanggan
- Produk
- Pesanan
- Detail_Pesanan
- Pengiriman
- Distribusi

Diagram ini menunjukkan relasi antar objek beserta method yang digunakan pada masing-masing class.

2. Sequence Diagram

Sequence diagram menjelaskan alur proses pemesanan dalam sistem, mulai dari:

- Admin membuka halaman pemesanan
- Sistem menampilkan form pemesanan

- Admin menginput data pesanan
- Sistem menyimpan data ke database
- Sistem menampilkan notifikasi berhasil

3. Flowchart Sistem

Flowchart digunakan untuk menjelaskan alur proses bisnis sistem, mulai dari:

- Login pengguna
- Pemilihan menu pesanan
- Input data pesanan
- Pengecekan stok
- Penyimpanan data
- Distribusi barang
- Pembuatan laporan

3.2.3. Standar-standar yang dipergunakan

Dalam pengembangan sistem ini digunakan beberapa standar teknologi dan keamanan agar sistem dapat berjalan dengan baik, aman, dan mudah dikembangkan.

Standar	Penjelasan
HTTP/HTTPS	Protokol komunikasi antara client dan server
UML	Standar pemodelan sistem
MVC Laravel	Struktur pengembangan aplikasi
MySQL	Sistem pengelolaan database
Hashing Password	Keamanan password pengguna
Responsive Web	Tampilan mendukung berbagai perangkat

Sistem Security

1. Authentication Login

Sistem menggunakan login username dan password untuk membatasi hak akses

pengguna.

2. Password Hashing

Password pengguna disimpan dalam bentuk terenkripsi menggunakan hashing Laravel.

3. Session Management

Session digunakan untuk menjaga keamanan akses pengguna.

4. HTTPS Security

Komunikasi data dilakukan menggunakan HTTPS untuk meningkatkan keamanan data.

3.2.4. Method/API

Method dan API digunakan untuk mendukung proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) serta komunikasi data antar komponen sistem.

CRUD Sistem

Modul Produk

Method	Fungsi
Create	Menambah data produk
Read	Menampilkan data produk
Update	Mengubah data produk
Delete	Menghapus data produk

Modul Pesanan

Method	Fungsi
Create	Menambah data pesanan
Read	Menampilkan data pesanan
Update	Mengubah status pesanan
Delete	Menghapus data pesanan

Modul Distribusi

Method	Fungsi
Create	Menambah data distribusi
Read	Menampilkan data distribusi
Update	Mengubah status pengiriman
Delete	Menghapus data distribusi

Komunikasi Antar Komponen

Kode	Proses
C1	Browser mengirim request ke server
C2	Server melakukan query database
C3	Database mengirim data response
C4	Server menampilkan response ke browser
C5	Akses internet
C6	Akses sistem melalui browser

Konfigurasi Server

Server sistem menggunakan:

- Apache Web Server
- PHP 8.2
- Framework Laravel
- MySQL Database
- Sistem operasi Ubuntu Server

Database bersifat terpusat sehingga seluruh data dapat diakses secara real-time.

3.3. Traceable

3.3.1. Data

Nama Tabel	Primary Key	Entity Class	ER	Deskripsi Isi
admin	id_admin	Admin	Manage	Data pengguna sistem
pelanggan	id_pelanggan	Pelanggan	Order	Data pelanggan
produk	id_produk	Produk	Item	Data produk
pesanan	id_pesanan	Pesanan	Transaction	Data transaksi
detail_pesanan	id_detail	Detail_Pesanan	Detail	Detail transaksi
pengiriman	id_pengiriman	Pengiriman	Delivery	Data pengiriman
distribusi	id_distribusi	Distribusi	Distribution	Data distribusi barang

3.3.2. Requirements

Nama Tabel	Primary Key	Entity Class	ER	Deskripsi Isi
admin	id_admin	Admin	Manage	Data pengguna sistem
pelanggan	id_pelanggan	Pelanggan	Order	Data pelanggan
produk	id_produk	Produk	Item	Data produk
pesanan	id_pesanan	Pesanan	Transaction	Data transaksi
detail_pesanan	id_detail	Detail_Pesanan	Detail	Detail transaksi
pengiriman	id_pengiriman	Pengiriman	Delivery	Data pengiriman
distribusi	id_distribusi	Distribusi	Distribution	Data distribusi barang

4. Verifikasi Desain Produk

4.1. Hasil Simulasi Awal Produk

Boleh dalam bentuk referensi, simulator atau pengujian modular. Tunjukkan hasil simulasi awal desain produk yang dikembangkan. Contoh, keberhasilan pengiriman data dari mobile phone ke server di cloud, simulator packet tracer, simulasi di matlab, dll.

5. Rencana Implementasi dan Pengujian

5.1. Gantt Chart

Gambarkan Gantt Chart untuk menunjukkan jadwal dependensi pekerjaan dengan memperhitungkan waktu integrasi, pengujian pertahap, pembelian komponen dan waktu pengiriman, dan debugging. Selanjutnya gambarkan juga S-Chart.

5.2. Metode pengujian

Jelaskan metode pengujian yang akan dipergunakan setelah implementasi. Misal black box, usability testing, dsb

